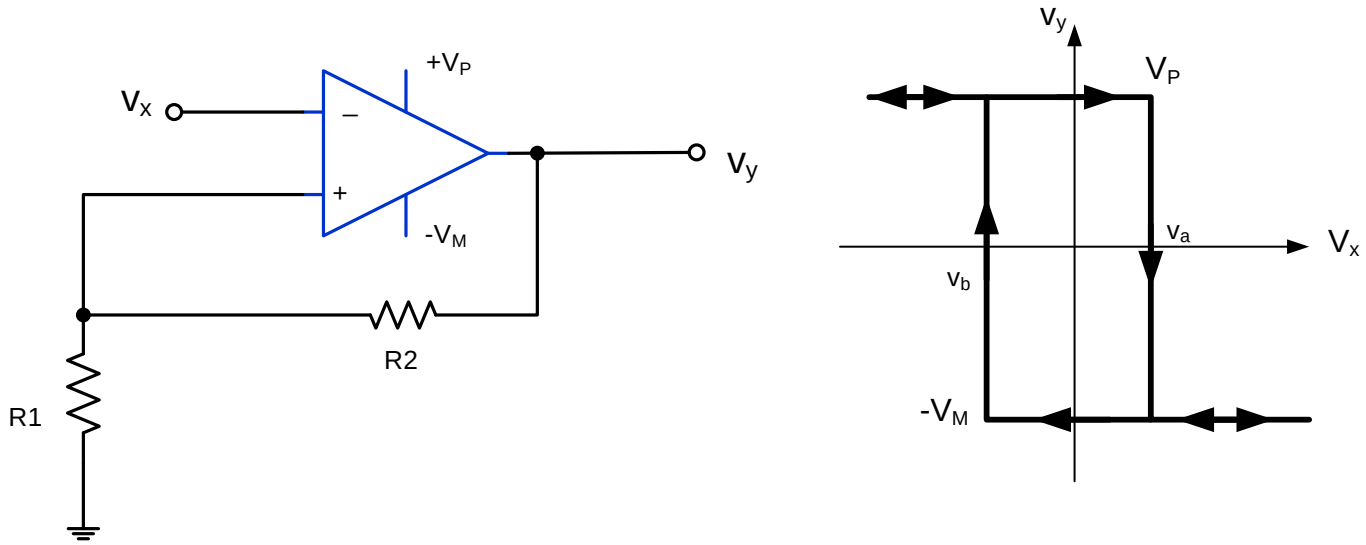
Electrónica

Tema 8.

Ejercicios

Comparadores
Problema 8.1

Determine los valores de la función de transferencia del comparador Schmitt de la figura supuestos diferentes los valores de las tensiones de saturación V_P y V_M .



Figura

Comparadores
Solución al Problema 8.1

$$\text{Con } V_y = +V_P \Rightarrow \begin{cases} V^- = V_x \\ V^+ = \dfrac{V_y}{R_1+R_2}R_1 = \dfrac{V_P}{R_1+R_2}R_1 \end{cases} \Rightarrow \text{Mientras } V^+ > V^- \Rightarrow V_y = +V_P$$

$$\text{Cuando } V^+ = V^- \Rightarrow V_y = -V_M\text{; por tanto la salida } V_y \text{ camabia cuando: } V_x = V_a(f.t) = \frac{V_p}{R_1+R_2}R_1$$

$$\text{Con } V_y = -V_M \Rightarrow \begin{cases} V^- = V_x \\ V^+ = \dfrac{V_y}{R_1+R_2}R_1 = \dfrac{-V_M}{R_1+R_2}R_1 \end{cases} \Rightarrow \text{Mientras } V^- > V^+ \Rightarrow V_y = -V_M$$

$$\text{Cuando } V^+ = V^- \Rightarrow V_y = +V_P\text{; por tanto la salida } V_y \text{camabia cuando: } V_x = V_b(f.t) = \frac{-V_M}{R_1+R_2}R_1$$

Diodos en conmutación

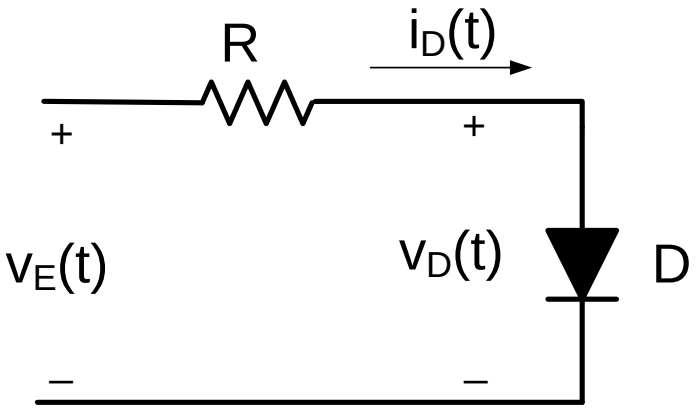
Ejercicio 8.4

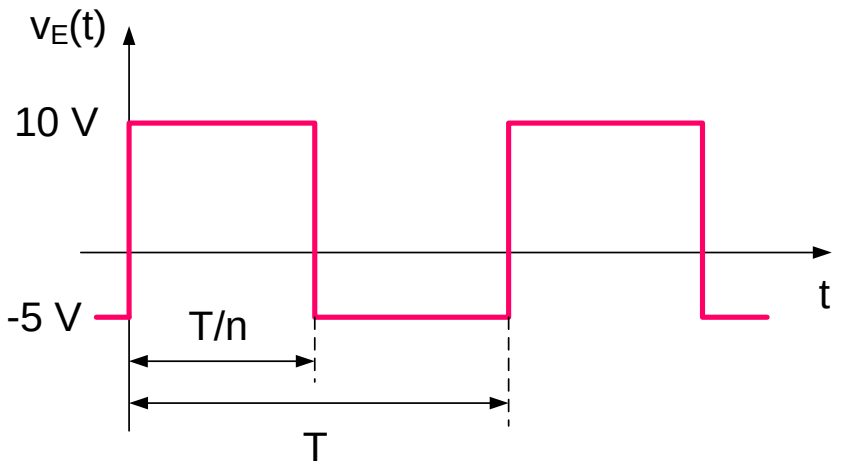
Sea el siguiente circuito, con $V_E(t)$ representado en la figura

Si t_{ON}= 0.1 ns; t_{OFF} = 0,61 ns. Calcular:

a) $f_{máx}$ si n=3

b) Valor óptimo de n para que $f_{máx}$ sea máxima





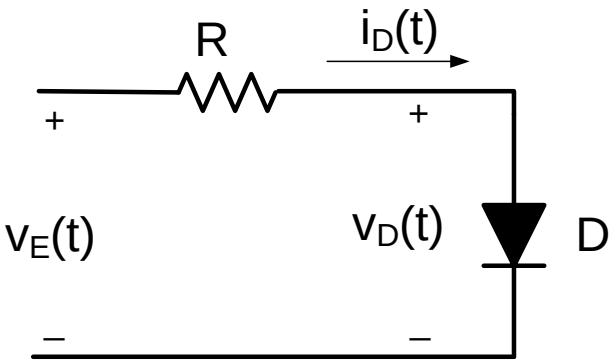
Diodos en conmutación

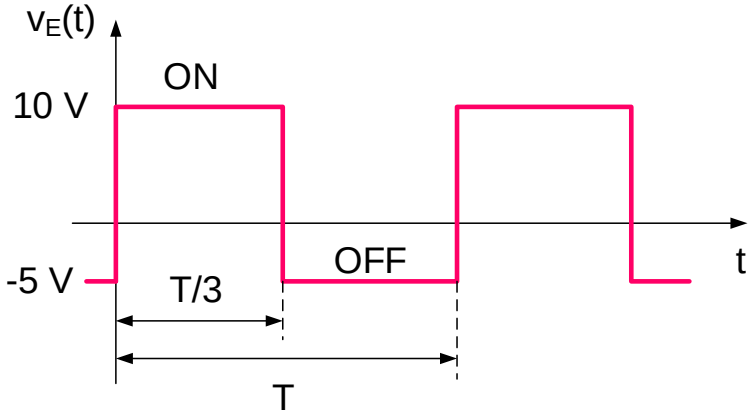
Solución al Ejercicio 8.4

- solución

t_{ON}= 0.1 ns; t_{OFF} = 0,61 ns

a) $f_{máx}$ si n=3





Se debe cumplir $\begin{cases} T_H \geq t_{ON} \\ T_L \geq t_{OFF} \end{cases}$

En este caso se impone además un ciclo de trabajo: $D = \frac{T_H}{T_H + T_L} = \frac{1}{3} \Rightarrow T_L = 2T_H$

Por tanto: $\begin{cases} T_H \geq t_{ON} \\ T_L = 2T_H \geq t_{OFF} \Rightarrow T_H \geq \frac{t_{OFF}}{2} \end{cases} \Rightarrow T_{Hmín} = mayor\left\{t_{ON}, \frac{t_{OFF}}{2}\right\} = mayor\left\{0.1ns, \frac{0.61}{2}ns\right\} = \frac{0.61}{2}ns$

$T_{Lmín} = 2T_{Hmín} = 0.61ns$

$$f_{máx} = \frac{1}{T_{Hmín} + T_{Lmín}} = \frac{10^9}{0.61 + 0.61/2} = \frac{10^9}{0.915} = 1.09GHz$$

b) Valor óptimo de n para que $f_{máx}$ sea máxima

En general se debe cumplir $\begin{cases} T_H \geq t_{ON} \\ T_L \geq t_{OFF} \end{cases} \Rightarrow$

El periodo mínimo se obtiene cuando T_H y T_L sean mínimos, esto es: $\begin{cases} T_H = t_{ON} \\ T_L = t_{OFF} \end{cases}$

$$D = \frac{T_H}{T_H + T_L} = \frac{1}{n} \Rightarrow T_L = (n-1)T_H \Rightarrow \begin{cases} T_H = t_{ON} \\ T_L = (n-1)T_H = t_{OFF} \end{cases} \Rightarrow n = \frac{t_{OFF}}{t_{ON}} + 1 = \frac{0.61}{0.1} + 1 = 7.1$$

Familias lógicas

Ejercicio PC enero 2015 (1/6)

- **Enunciado:** Con el circuito de la Figura 3 se quiere habilitar/deshabilitar un "Sistema electrónico digital" actuando sobre su entrada CE (chip enable), advirtiendo que el "Sistema electrónico digital" está habilitado, mediante la intermitencia de un diodo LED (D3). El LED parpadeará con una frecuencia de intermitencia fijada por la señal de "reloj" cuando la salida del inversor sea un nivel alto, y permanecerá apagado cuando la salida del inversor sea un nivel bajo (la señal de salida del "reloj" son de niveles lógicos compatibles con los de entrada de la puerta NAND). El "Sistema electrónico digital" se habilita cuando en su entrada CE existe un nivel lógico alto. La habilitación /deshabilitación del "Sistema electrónico" se realiza en función de los valores de la señal de entrada analógica v_e

DATOS: LED: V_D=1.5 V, $I_{Dmáx}$ =35 mA , V_{CC}=5V,
Zeners (D1=D2): $I_{Zmáx}$ = 10 mA, $I_{Zmín}$=0 mA, $I_{Fmáx}$= 20 mA V_Z= 5V, V_γ=0V,
R1=1kΩ, R2=2kΩ, R3=3kΩ, AO: ideal

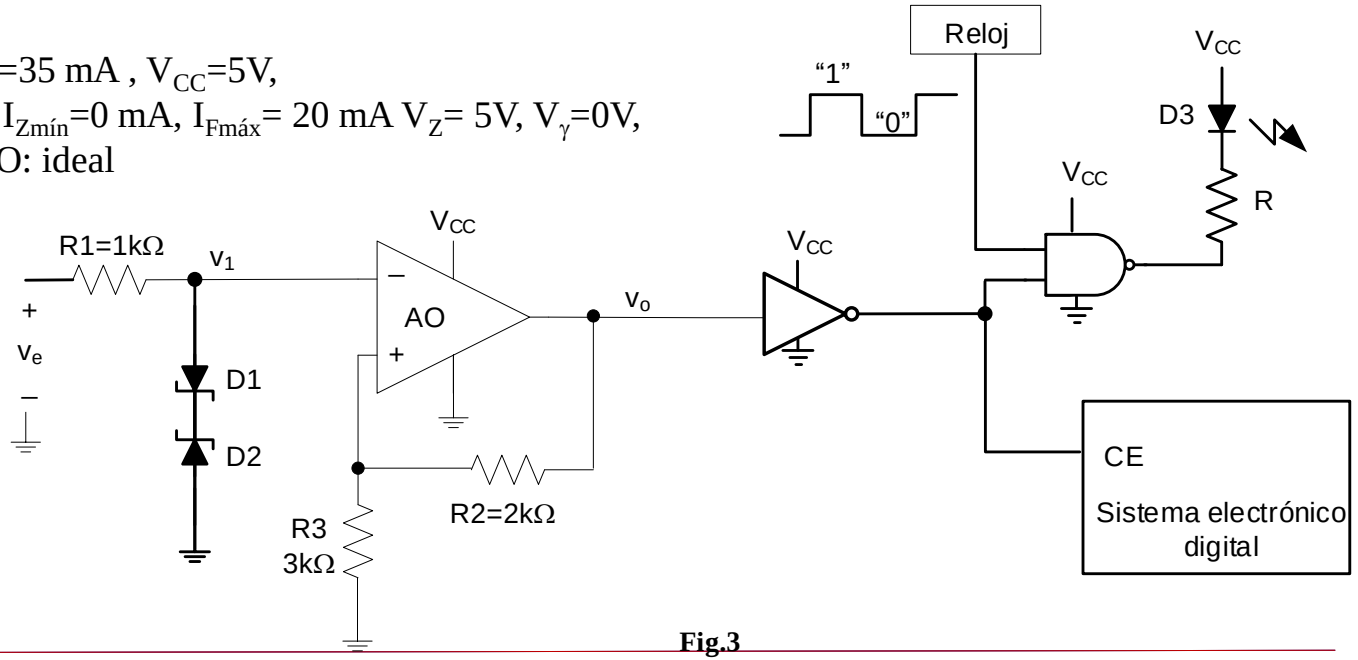


Fig.3

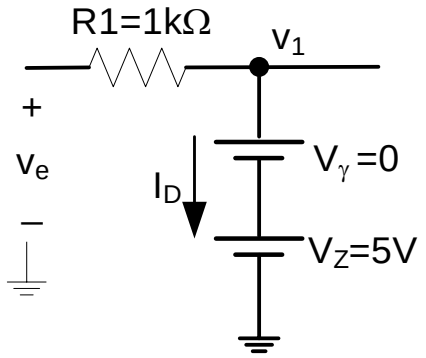
Solución Ejercicio PC enero 2015 (2/6)

- **Cuestiones y solución:**
  - 1. Considerando únicamente el circuito formado por R1, y los diodos zener D1 y D2 (este circuito actúa como protector de sobretensiones en la entrada del comparador), se pide:
    - 1.1 Valores posibles de v_e para los cuales D1 está en directa y D2 en zener (***0.6 ptos***.)
    - **Solución**

Si D1 está en directa y D2 en zener, el circuito equivalente es el que se muestra (obsérvese el sentido de la corriente I_D)..

Y deberá cumplirse: $\begin{cases} D1: I_{Fmáx} \geq I_D > 0 \\ D2: -I_{Zmín} \geq -I_D \geq -I_{Zmáx} \Rightarrow I_{Zmín} \leq I_D \leq I_{Zmáx} \end{cases}$,

Dado que $I_D = \frac{v_e - V_Z}{R1} = (v_e - 5)mA \Rightarrow \begin{cases} D1 \begin{cases} (v_e - 5) > 0 \Rightarrow v_e > 5V \\ (v_e - 5) \leq 20 \Rightarrow v_e \leq 25V \end{cases} \\ D2 \begin{cases} (v_e - 5) \geq I_{Zmín} = 0 \Rightarrow v_e \geq 5V \\ (v_e - 5) \leq I_{Zmáx} = 10 \Rightarrow v_e \leq 15V \end{cases} \end{cases} \Rightarrow 5V < v_e \leq 15V$

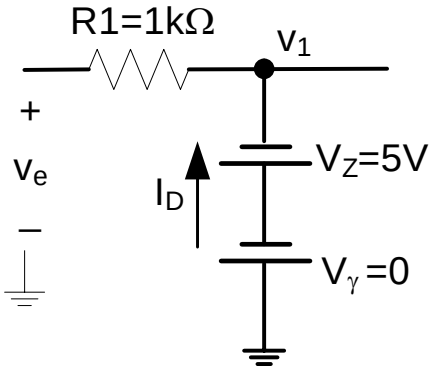


Solución Ejercicio PC enero 2015 (3/6)

Cuestiones y solución (continuación):

- 1.2. Valores posibles de v_e para los cuales D1 está en zener y D2 en directa (***0.6 ptos***.)
- **Solución:**

Si D1 está en zener y D2 en directa , el circuito equivalente es el que se muestra (obsérvese el sentido de la corriente I_D).



Y deberá cumplirse: $\begin{cases} D2: I_{Fmáx} \geq I_D > 0 \\ D1: -I_{Zmín} \geq -I_D \geq -I_{Zmáx} \Rightarrow I_{Zmín} \leq I_D \leq I_{Zmáx} \end{cases}$,

Dado que $I_D = \frac{-v_e - V_Z}{R1} = (-v_e - 5)mA \Rightarrow \begin{cases} D2 \begin{cases} (-v_e - 5) > 0 \Rightarrow v_e < -5V \\ (-v_e - 5) \leq 20 \Rightarrow v_e \geq -25V \end{cases} \\ D1 \begin{cases} (-v_e - 5) \geq I_{Zmín} = 0 \Rightarrow v_e \leq -5V \\ (-v_e - 5) \leq I_{Zmáx} = 10 \Rightarrow v_e \geq -15V \end{cases} \end{cases} \Rightarrow -5V > v_e \geq -15V$

- 1.3. A la vista de los resultados anteriores, valores de v_e para los cuales ambos diodos están cortados ($v_1 = v_e$) (***0.3 ptos.)***
- **Solución**

$$-5V \leq v_e \leq 5V$$

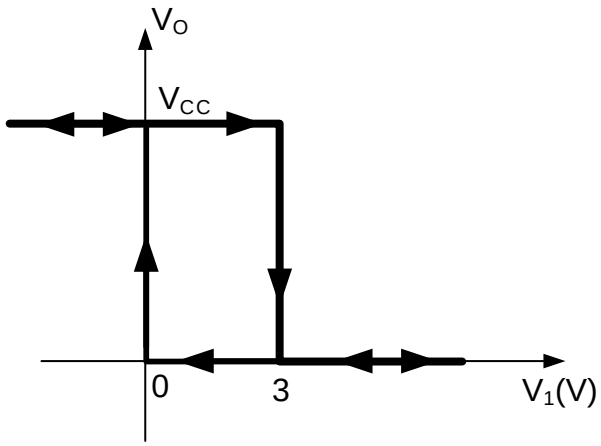
Cuestiones y solución (continuación):

- 2. Suponiendo el Amplificador operacional (AO) ideal, obtenga (1 pto.):
  - 2.1. Función de transferencia $v_o=f(v_1)$.
  - 2.2. Dibuje dicha función de transferencia.
  - 2.3. Si el LED está apagado, ¿para qué valor de v1 empezará a parpadear?, y estando parpadeando, ¿para qué valor de v1 dejará de hacerlo?

  - **Solución**

$$V_o = V_{CC} : \begin{cases} V^- = V_1 \\ V^+ = \dfrac{V_{CC}}{R_3 + R_2} R_3 = \dfrac{3V_{CC}}{5} = 3V \end{cases} \Rightarrow V_o = 0 \text{ cuando } V^- = V^+ \Rightarrow V_1 = 3V$$

$$V_o = 0 : \begin{cases} V^- = V_1 \\ V^+ = 0 \end{cases} \Rightarrow V_o = V_{CC} \text{ cuando } V^- = V^+ \Rightarrow V_1 = 0V$$



Si el LED está apagado es porque $V_o = V_{CC} \Rightarrow$ para que el LED pase a modo parpadeo $V_o = 0 \Rightarrow V_1 \geq 3V$

Estando el LED parpadeando ($V_o = 0$) pasará a estar apagado cuando $V_1 \leq 0V$

Cuestiones y solución (continuación):

- 3. Suponiendo los datos indicados en la tabla siguiente para la puerta NAND, inversor (NOT) y entrada CE del "Sistema electrónico digital"

Puerta	V_{OHmin}	V_{OLmax}	V_{IHmin}	V_{ILmax}	I_{OHmax}	I_{OLmax}	I_{IHmax}	I_{ILmax}	C_i
NOT	4.9V	0.1V	3.5V	0,8V	-4 mA	4mA	0.5 µA	-0.5 µA	20pF
NAND (drenador abierto)	----	0.1V	3.5V	0.8V	0 mA	50m A	0.5 µA	-0.5 µA	20pF
Sistema electrónico Digital			3.5V	0.8V			0.5 µA	-0.5 µA	200pF

Responda a las siguientes cuestiones:

- 3.1. Margen de ruido en la interconexión entre el inversor (NOT) y la puerta NAND (***0.5 ptos.)***
- **Solución:**

$$\begin{cases} MR1 = V_{OHmín_NOT} - V_{iH\,min_NAND} = 4,9 - 3,5 = 1,4V \\ MR0 = V_{iL\,máx_NAND} - V_{OLmáx_NOT} = 0,8 - 0,1 = 0,7V \end{cases} \Rightarrow MR = 0,7$$

Solución Ejercicio PC enero 2015 (6/6)

Cuestiones y solución (continuación):

- 3.2. Valor mínimo de R (resistencia en serie con el diodo LED), asegurando que la tensión de salida de nivel bajo de la puerta NAND está dentro de los valores especificados en la tabla anterior (***0.5 ptos***.).

Puerta	V_{OHmin}	V_{OLmax}	V_{IHmin}	V_{ILmax}	I_{OHmax}	I_{OLmax}	I_{IHmax}	I_{ILmax}	C_i
NOT	4.9V	0.1V	3.5V	0,8V	-4 mA	4mA	0.5 µA	-0.5 µA	20pF
NAND (drenador abierto)	----	0.1V	3.5V	0.8V	0 mA	50mA	0.5 µA	-0.5 µA	20pF
Sistema electrónico Digital			3.5V	0.8V			0.5 µA	-0.5 µA	200pF

Solución:

$$I = \frac{V_{CC} - V_D - V_{OL}}{R} \Rightarrow \frac{V_{CC} - V_D - V_{OL}}{R} \leq \min(I_{D\max}, I_{OL\max\ NAND}) = I_{D\max} \Rightarrow R \geq \frac{V_{CC} - V_D - V_{OL}}{I_{D\max}} \Rightarrow$$

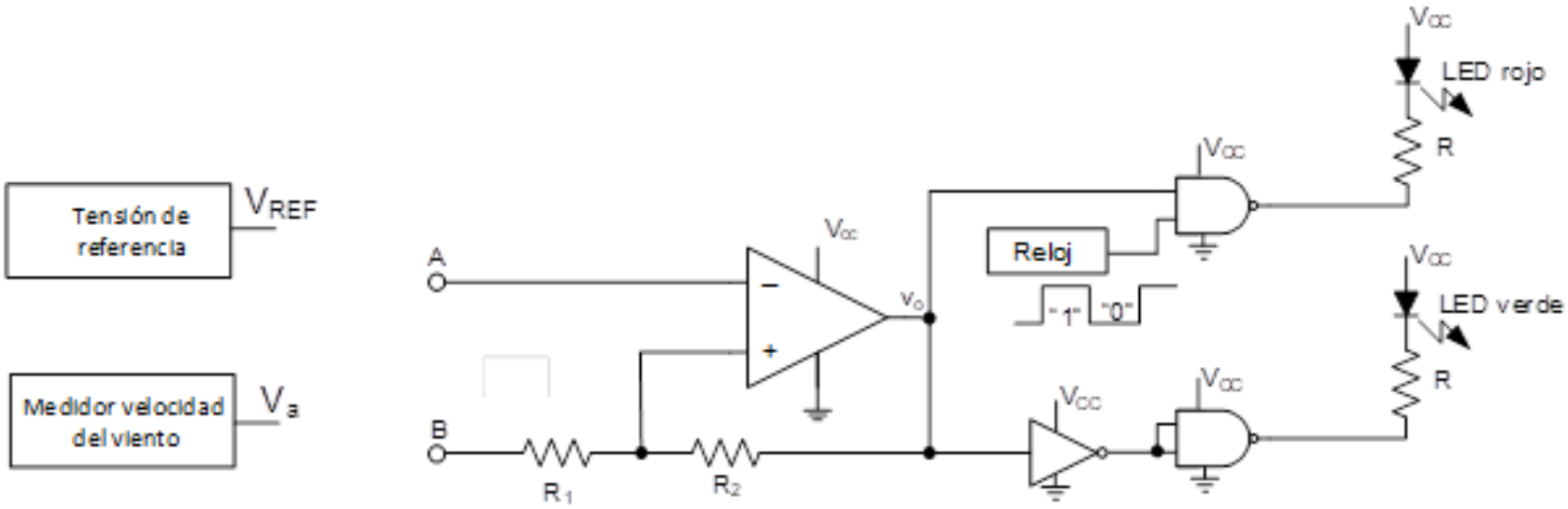
$$R \geq \frac{(5-1.5)V}{35mA} = \frac{3.5V}{35mA} = 100\Omega$$

Familias lógicas

Solución Ejercicio PC enero 2019 (1/3)

- Con el circuito de la figura se pretende dar un aviso en caso de que la velocidad del viento, medida con un determinado sensor que proporciona a su salida una tensión V_a proporcional a la velocidad del viento; esto es, si denominamos por S_a la velocidad del viento en Km/h y por V_a la tensión de salida del sensor, entonces $V_a = K\ S_a$, con K=0,2 V/(km/h). Suponiendo que el módulo "tensión de referencia" proporciona una V_{REF} = 6V y los siguientes datos: V_{CC}= 5 V,

	V_{OHmin}	V_{OLmax}	V_{IHmin}	V_{ILmax}	I_{OHmax}	I_{OLmax}	I_{IHmax}	I_{ILmax}
NAND (drenador abierto)	----	0.1V	3.5V	0.8V	----	50mA	0.5 µA	-0.5 µA
NOT	4,8	0.1V	3.5V	0.8V	20 mA	50mA	0.5 µA	-0.5 µA



Solución Ejercicio PC enero 2019 (2/3)

1. Justifique la conexión entre las tensiones V_{REF} y V_a y las entradas "A" y "B" del circuito, si se quiere que cuando la velocidad del viento "S_a" sea superior a 60 Km/h parpadee el LED rojo, permaneciendo el verde apagado, debiendo permanecer en esa situación hasta que la velocidad del viento no descienda de 35 km/h. Cuando la velocidad del viento descienda de 35 Km/h se debe apagar el LED rojo y permanecer encendido el verde. Dibuje la función de transferencia del comparador (0,5 puntos)

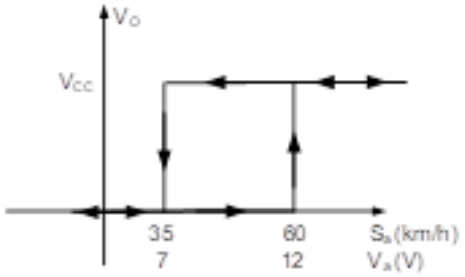
Solución:

El LED rojo parpadea cuando $V_O = V_{CC} = 5V$, y el LED verde cuando $V_O = 0V$.

Por tanto, para $S_a \geq 60km/h \Rightarrow V_O = V_{CC}$ y para $S_a \leq 35km/h \Rightarrow V_O = 0V$

El comparador por tanto debe responder a la siguiente función de transferencia.

Y para ello el terminal "A" debe unirse a V_{REF} y el "B" a V_a



2. Calcule la relación R_2/R_1 para que se cumplan las condiciones del apartado anterior (0,5 puntos).

Solución:

$$S_a = 60km/h \Rightarrow V_a = 12V;\ S_a = 35km/h \Rightarrow V_a = 7V$$

$$V_o = 0 \Rightarrow \begin{cases} V^- = V_{REF} = 6V \\ V^+ = \dfrac{V_a R_2 + R_1 V_O}{R_1 + R_2} = \dfrac{V_a R_2 / R_1}{1 + R_2 / R_1} \end{cases} \Rightarrow V^+ = V^- \text{ cuando } V_a = 12V \Rightarrow 6V = \frac{12 R_2 / R_1}{1 + R_2 / R_1} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 1$$

Suponiendo $V_O = V_{CC}$ el resultado obviamente es el mismo

Solución Ejercicio PC enero 2019 (3/3)

3. Calcule los valores de R para un funcionamiento correcto del circuito, y que la corriente por los LEDs este comprendida entre 5mA ≤ I_{LED} ≤ 20mA, suponiendo que los LEDs tienen una V_γ=1,8 V (0,5 puntos).

Solución:

Cuando la salida de las puertas NAND es un nivel bajo (V_{OL}) los LED´s lucen $\Rightarrow$

$$I_{LED-NAND} = \frac{V_{CC} - V_D - V_{OL}}{R} = \frac{5 - 1{,}8 - V_{OL}}{R} = \frac{3{,}2 - V_{OL}}{R} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \dfrac{3.2 - V_{OL}}{R} \le \text{menor}(I_{\max LED}, I_{OL\max NAND}) = 20mA \Rightarrow R \ge \dfrac{3.2 - V_{OL}}{20} \Rightarrow \text{ caso más desfavorable } V_{OL} = 0 \Rightarrow R \ge \dfrac{3.2}{20} = 160\Omega \\ \dfrac{3.2 - V_{OL}}{R} \ge 5mA \Rightarrow R \le \dfrac{3.2 - V_{OL}}{5} \Rightarrow \text{caso más desfavorable } V_{OL} = 0.1V \Rightarrow R \le \dfrac{3.2 - 0.1}{5} = \dfrac{3.1}{5} = 620\Omega \end{cases}$$